目　录

1. 软件需求分析 3
2. 系统功能结构设计 5
2.1 总体功能结构 5
2.2 主要功能模块设计 8
3. 调试与运行结果 11
4. 设计心得 17
5. 参考文献 18

1. 软件需求分析

1.1 项目背景

随着高校图书馆座位资源的日益紧张，传统的占座现象严重影响了座位资源的有效利用。学生往往需要提前很长时间到馆排队，或者使用书本、水杯等物品占座，导致座位资源分配不公平、使用效率低下。为解决这一问题，开发一套完善的图书馆座位预约系统具有重要的现实意义。

本系统基于 Qt 框架开发，采用 C++语言实现，旨在提供一个功能完善、界面友好的图书馆座位预约管理平台。系统模拟了真实图书馆的座位分布，支持多校区、多楼层、多分区的座位管理，实现了预约、签到、暂离、签退等完整的座位使用流程。

1.2 功能需求

根据任务书要求，本系统需实现以下核心功能：

（1）座位分区查询：支持按校区、楼层、分区浏览座位信息，实时显示各区域的空闲座位数量和使用率。

（2）预约座位：用户可选择今日或次日的座位进行预约，系统自动检查预约时间规则和用户资格。

（3）取消预约：允许用户在签到前取消预约，但每周取消次数受限制以防止恶意占座。

（4）签到/暂离/签离状态管理：预约后需在规定时间内签到；使用中可暂时离开，但超时自动释放座位；使用完毕需签退释放座位。

（5）使用记录查询：用户可查看个人的历史预约和使用记录，管理员可查看全部记录并导出。

（6）信用分机制：违约行为（未签到、暂离超时等）将扣除信用分，信用分过低将被限制预约。

1.3 非功能需求

（1）界面友好性：采用现代化的扁平化设计风格，使用渐变色背景和圆角按钮，提供直观的可视化座位图。

（2）响应速度：界面切换流畅，座位状态实时更新，定时刷新间隔设置为 30 秒以平衡实时性和性能。

（3）数据持久化：使用 JSON 文件存储用户数据和历史记录，确保程序重启后数据不丢失。

（4）可扩展性：采用面向对象设计，类结构清晰，便于后续功能扩展和维护。

1.4 用户角色分析

（1）普通学生（Student）：系统的主要用户群体，可进行座位预约、签到、暂离、签退等基本操作。

（2）研究生（Graduate）：与本科生权限相同，但在座位推荐算法中可能有不同的优先级设置。

（3）教师（Teacher）：具有更高的预约优先级，不受部分时间限制的约束。

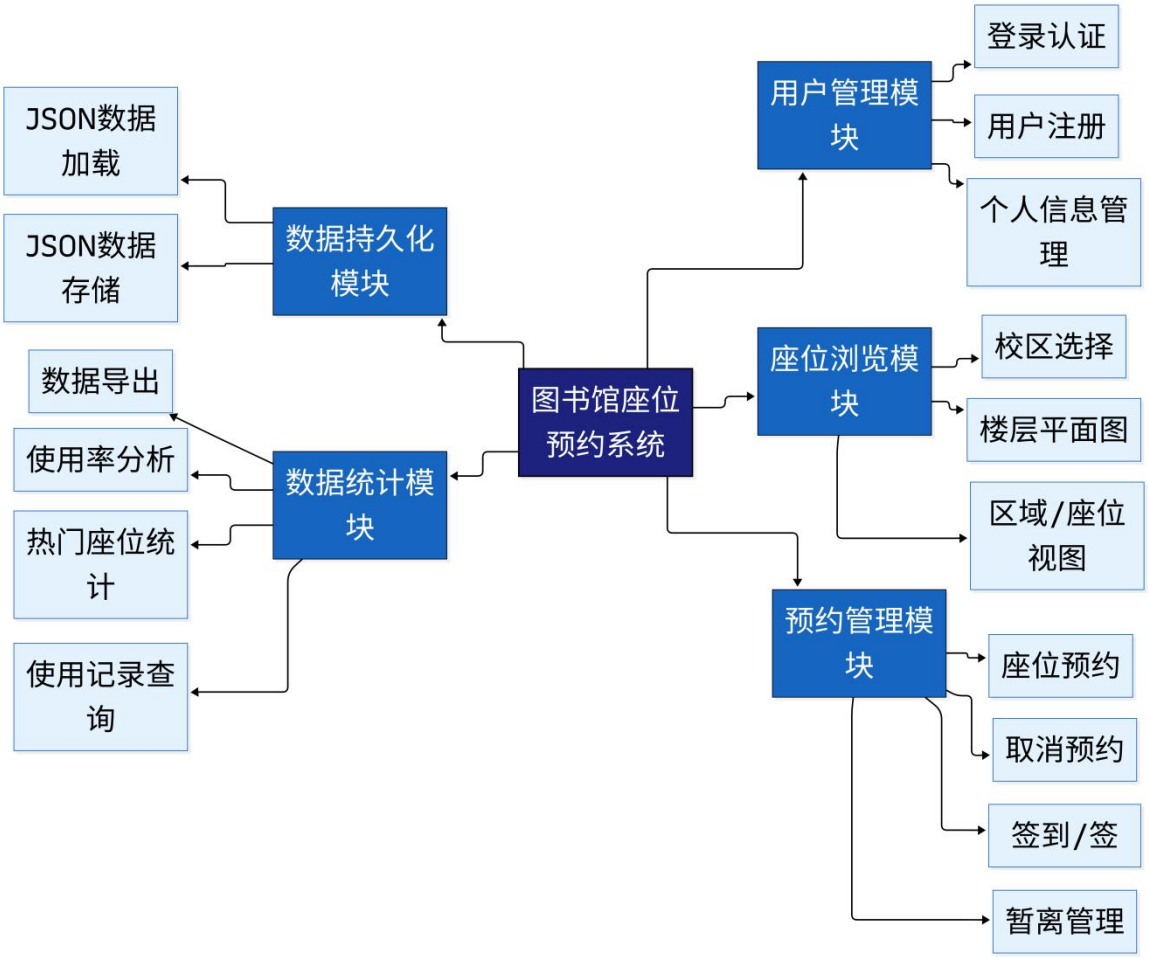
（4）管理员（Admin）：具有系统管理权限，可查看所有用户的使用记录，进行数据统计和导出。

2. 系统功能结构设计

2.1 总体功能结构

2.1.1 系统功能结构框图

本系统采用分层架构设计，整体功能结构如下图所示：



[图 2-1 系统功能结构框图]

系统功能模块主要分为以下几个部分：

（1）用户管理模块：负责用户的登录认证、注册、信息管理等功能。

（2）座位浏览模块：提供校区选择、楼层平面图、区域座位视图等多级浏览功能。

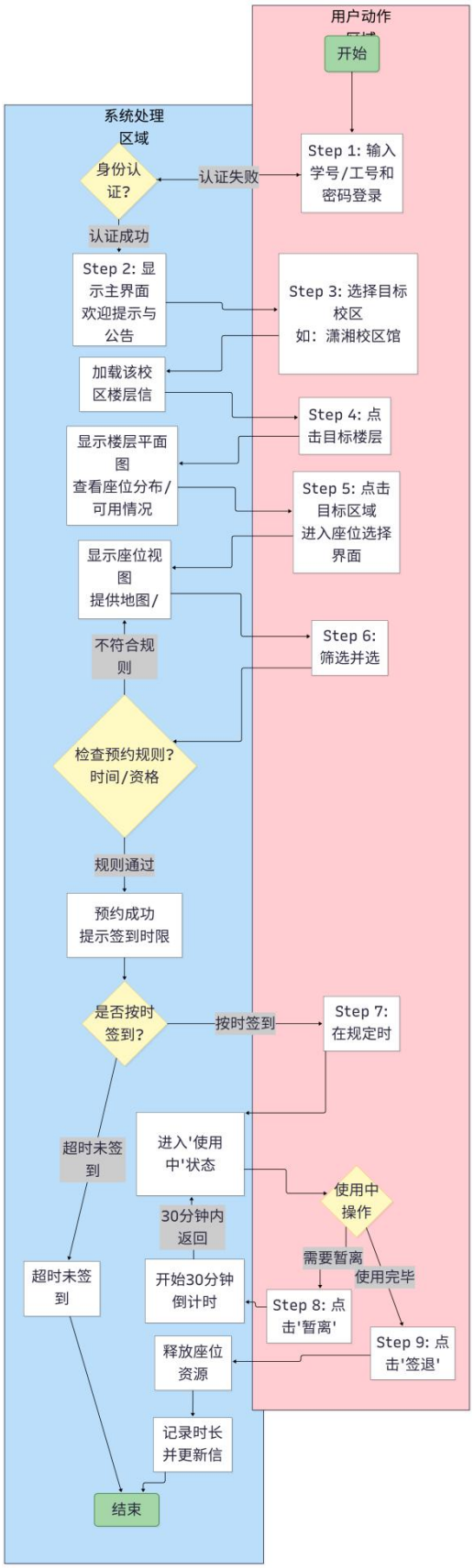
（3）预约管理模块：实现座位预约、取消预约、签到、暂离、签退等核心业务逻辑。

（4）数据统计模块：提供使用记录查询、热门座位统计、使用率分析、数据导出等功能。

（5）数据持久化模块：负责用户数据和操作记录的 JSON 文件存储与加载。

2.1.2 系统业务流程图

用户使用本系统的典型业务流程如下：



[图 2-2 系统业务流程图]

业务流程说明：

Step 1：用户启动系统，进入登录界面，输入学号/工号和密码进行身份认证。

Step 2：登录成功后进入主界面，系统显示欢迎提示和当前公告信息。

Step 3：用户选择目标校区（如潇湘校区馆），系统加载该校区的楼层信息。

Step 4：用户点击目标楼层，进入楼层平面图界面，查看各区域的座位分布和可用情况。

Step 5：用户点击目标区域，进入座位选择界面，可切换地图/列表视图，筛选可用座位或有电源座位。

Step 6：用户选择座位并确认预约。系统检查时间规则（今日 7:00-21:30，明日 18:00 后可预约）和用户资格。

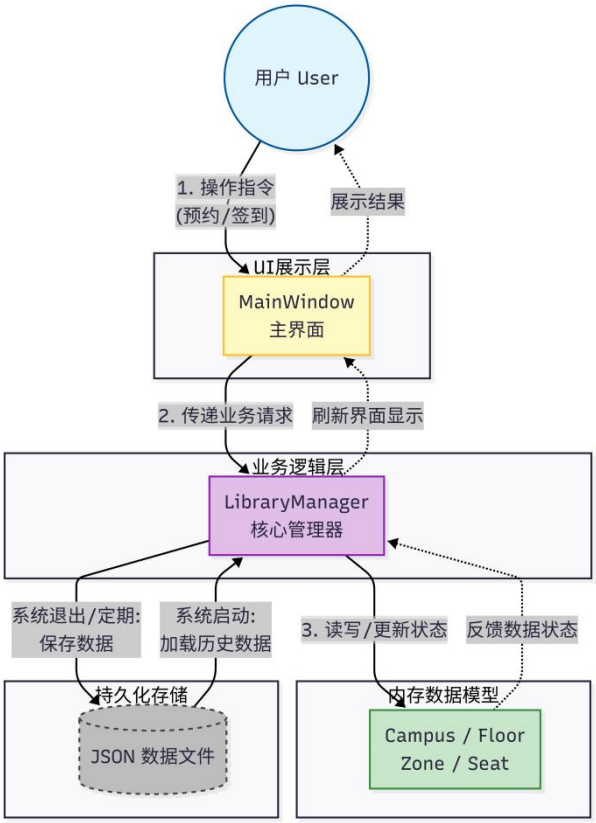
Step 7：预约成功后，用户需在规定时间内签到（今日 15 分钟内，明日次日 8:30 前）。

Step 8：使用过程中如需暂时离开，点击【暂离】按钮，系统开始 30 分钟倒计时。

Step 9：使用完毕后点击【签退】按钮，释放座位资源，系统记录本次使用时长并更新信用分。

2.1.3 数据流图

系统的数据流向如下图所示，展示了用户操作与系统数据之间的交互关系：



[图 2-3 系统数据流图]

数据流说明：用户操作通过 UI 层（MainWindow）传递到业务逻辑层（LibraryManager），LibraryManager 负责操作内存中的数据模型（Campus/Floor/Zone/Seat），并定期将关键数据持久化到 JSON 文件。系统启动时从 JSON 文件加载历史数据，退出时自动保存。

2.2 主要功能模块设计

2.2.1 数据模型设计（DataModel.h）

系统采用层次化的数据模型来表示图书馆的物理结构，从大到小依次为：校区(Campus) → 楼层(Floor) → 区域(Zone) → 座位(Seat)。核心类设计如下：

（1）Seat 类：表示单个座位，包含座位 ID、显示名称、状态(Available/Occupied/Reserved/TemporaryLeave/Broken)、当前使用者 ID、预约时间、签到时间、暂离时间、是否有电源、位置坐标、使用次数统计等属性。提供 getStatusColor()返回状态对应的颜色，isSignInTimeout()和 isLeaveTimeout()判断是否超时。

（2）Zone 类：表示一个座位区域，包含区域 ID、名称、座位列表、相对坐标位置（用于平面图绘制）、总座位数、是否开放等属性。提供 getAvailableCount()统计空闲座位数，getZoneColor()根据空闲率返回区域颜色。

（3）Floor 类：表示一个楼层，包含楼层号、名称、区域列表。提供遍历所有区域统计座位数量的方法。

（4）Campus 类：表示一个校区/分馆，包含校区 ID、名称、主题颜色、楼层列表、今日入馆人数统计。提供 addVisitor()增加入馆人数并返回今日第几位。

（5）User 类：表示系统用户，包含用户 ID、密码、姓名、类型(Student/Teacher/Graduate/Admin)、信用分、本月违约次数、本周取消次数、封禁结束时间、常用座位列表、总到馆次数和时长等。提供 isBanned()判断是否被封禁，canCancelThisWeek()判断本周是否还能取消预约。

此外，系统还定义了 Config 命名空间存放全局配置常量，如开闭馆时间、签到超时时间(15 分钟)、暂离超时时间(30 分钟)、每周最多取消次数(1 次)、信用分相关参数等。

2.2.2 业务逻辑层设计（LibraryManager）

LibraryManager 采用单例模式实现，作为系统的核心业务逻辑控制器，负责协调数据模型和用户界面之间的交互。主要功能包括：

（1）用户管理：login()验证用户身份，logout()退出登录，registerUser()注册新用户，getUser()获取用户信息。

（2）座位操作：reserveSeat()预约座位，reserveTomorrow()预约次日座位，signIn()签到，signOut()签退，setTemporaryLeave()暂离，returnFromLeave()返回，cancelReservation()取消预约。每个操作都会进行权限检查、时间验证、状态更新，并触发 dataChanged 信号通知界面刷新。

（3）查询功能：findSeat()通过 ID 查找座位，getUserCurrentSeat()获取当前用户的座位，getUserHistory()获取用户历史记录，getRecommendedSeats()智能推荐座位（优先推荐常用座位、有电源座位）。

（4）时间控制：isOpenTime()判断是否在开馆时间，canReserve()判断当前是否可预约今日座位，canReserveTomorrow()判断是否可预约明日座位，

getTimeStatus()获取当前时间状态描述。

（5）超时处理：通过定时器每分钟执行 checkTimeouts()，检查所有预约超时和暂离超时的座位，自动释放并记录违约。

（6）数据持久化：saveData()将用户数据和历史记录保存为 JSON 文件，loadData()从文件加载。使用 QStandardPaths 获取应用数据目录，确保跨平台兼容。

2.2.3 界面层设计

界面层采用 Qt Widgets 框架实现，主要组件包括：

（1）LoginDialog：登录注册对话框，采用 QStackedWidget 实现登录页和注册页的切换。使用渐变背景和阴影效果提升视觉体验。支持按身份类型（本科生/研究生/教师）注册。

（2）MainWindow：主窗口，左侧为固定宽度的侧边栏显示用户信息和操作按钮，右侧为 QStackedWidget 容纳三个主要页面：校区首页、楼层平面图、座位选择。侧边栏使用深色渐变背景，操作按钮根据当前座位状态动态启用/禁用。

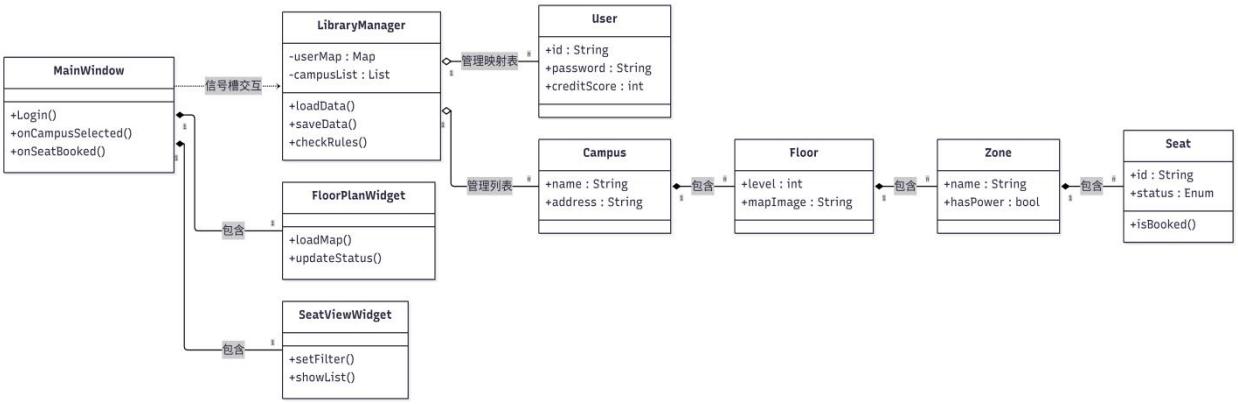
（3）FloorPlanWidget：楼层平面图组件，使用相对坐标系统绘制区域分布。每个区域是一个自定义的 ZoneButton，根据空闲率显示不同颜色，鼠标悬停显示详细 Tooltip。同时绘制楼梯、电梯、卫生间、入口等装饰元素增强真实感。

（4）SeatViewWidget：座位选择组件，提供地图视图和列表视图两种模式。地图视图使用自定义 SeatButton 绘制每个座位，支持筛选（全部/可用/有电源）。顶部显示日期选择按钮（今天/明天）和实时预约状态。列表视图使用 QTableWidget 展示座位详情。

（5）StatisticsWidget：数据统计组件，显示概览统计卡片（总预约数、签到数、平均时长、高峰时段），使用自定义 UsageChartWidget 绘制楼层使用率柱状图，并提供热门座位 TOP10 表格。支持按校区和日期范围筛选，可导出 CSV 格式数据。

2.2.4 类图设计

系统的核心类关系如下图所示：



[图 2-4 系统类图]

类关系说明：MainWindow 持有 FloorPlanWidget、SeatViewWidget 等界面组件，通过信号槽机制与 LibraryManager 交互。LibraryManager 管理 Campus 列表和 User 映射表，Campus 包含 Floor 列表，Floor 包含 Zone 列表，Zone 包含 Seat 列表，形成完整的树形数据结构。

2.2.5 关键算法设计

（1）座位推荐算法：在 getRecommendedSeats()中，首先收集指定校区的所有可用座位，然后按以下规则计算推荐分数：常用座位+100 分，有电源+50 分，使用次数作为附加分。最后按分数降序排序，返回前 N 个座位。

（2）超时检测算法：在 checkTimeouts()中遍历所有座位，对于 Reserved 状态调用 isSignInTimeout()检查是否超过 15 分钟（或次日 8:30），对于 TemporaryLeave 状态调用 isLeaveTimeout()检查是否超过 30 分钟。超时则释放座位并记录违约。

（3）座位分布算法：在 createTableSeats()中，根据参数（每桌座位数、桌子数量、每行桌子数）自动生成围绕桌子排列的座位。通过计算 tableRow 和 tableCol 确定桌子位置，再根据座位在桌子上的序号确定其相对位置和是否有电源（桌子两端有电源）。

（4）区域颜色算法：在 Zone::getZoneColor()中，根据空闲率 ratio 计算颜色：ratio>60%显示绿色（充足），30%-60%显示黄色（较多），10%-30%显示橙色（较少），<10%显示红色（紧张）。

3. 调试与运行结果

3.1 开发环境配置

（1）开发工具：Qt Creator 14.0 / Qt 6.7（LGPL 版本）

（2）编程语言：C++17

（3）编译器：MinGW 11.2.0 64-bit（Windows）/ GCC 13.2（Linux）

（4）操作系统：Windows 11 / Ubuntu 24.04

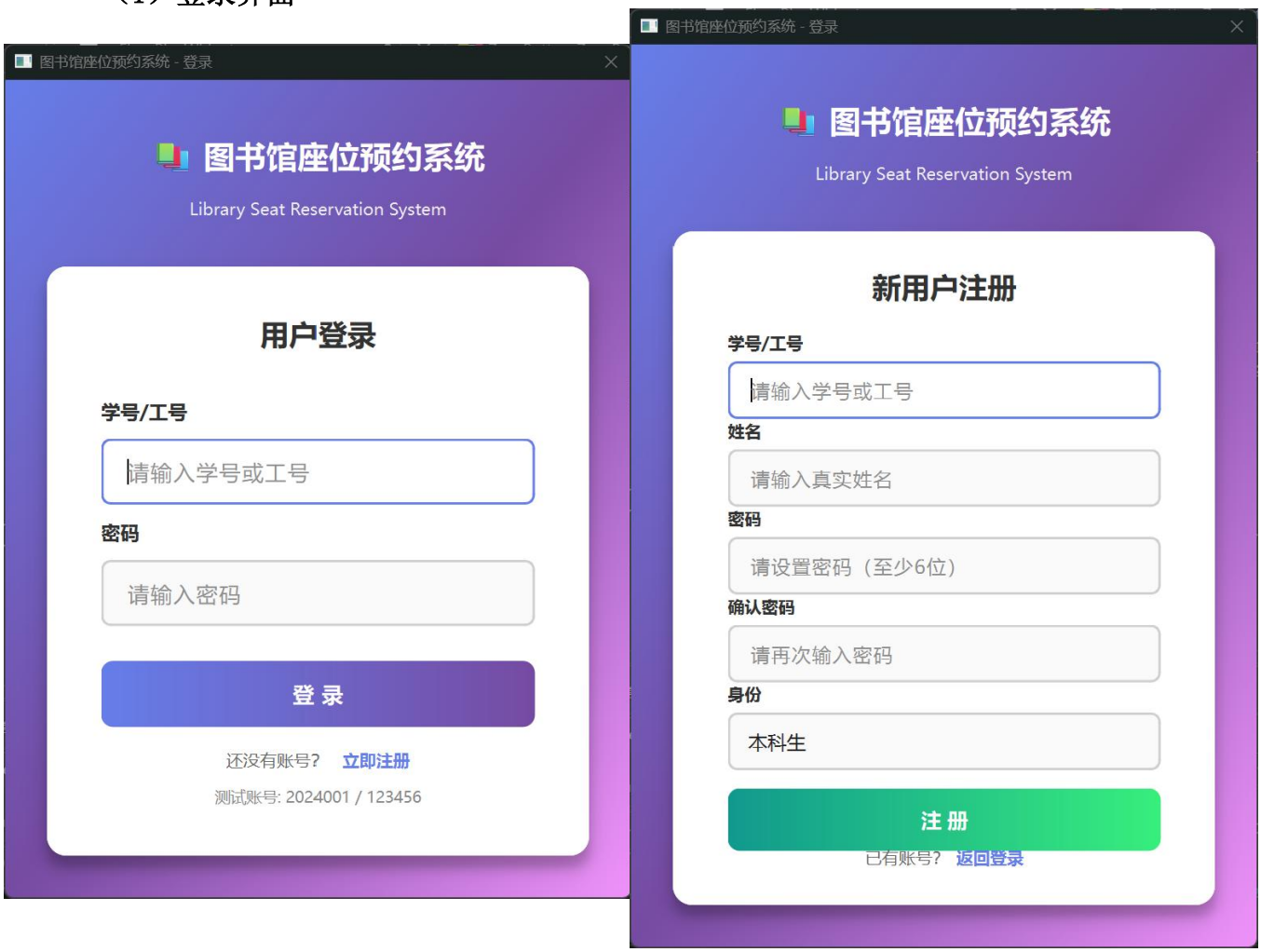
3.2 编译与构建

使用 Qt Creator 打开.pro 项目文件，配置套件后执行构建。项目配置文件（LibraryReservationSystem.pro）内容简洁，使用 Qt Widgets 模块和 C++17 标准。编译过程中无警告和错误。

3.3 运行截图

以下展示系统主要功能界面的运行截图：

（1）登录界面



[图 3-1 登录界面截图]

登录界面采用紫蓝渐变背景，中央白色卡片展示登录表单。支持学号/密码登录，底部提供测试账号提示。点击【立即注册】可切换至注册页面。成功登陆后弹出温馨提示，点击【我已知晓】即可进入首页。

（2）主界面 – 校区首页

[图 3-2 主界面截图]

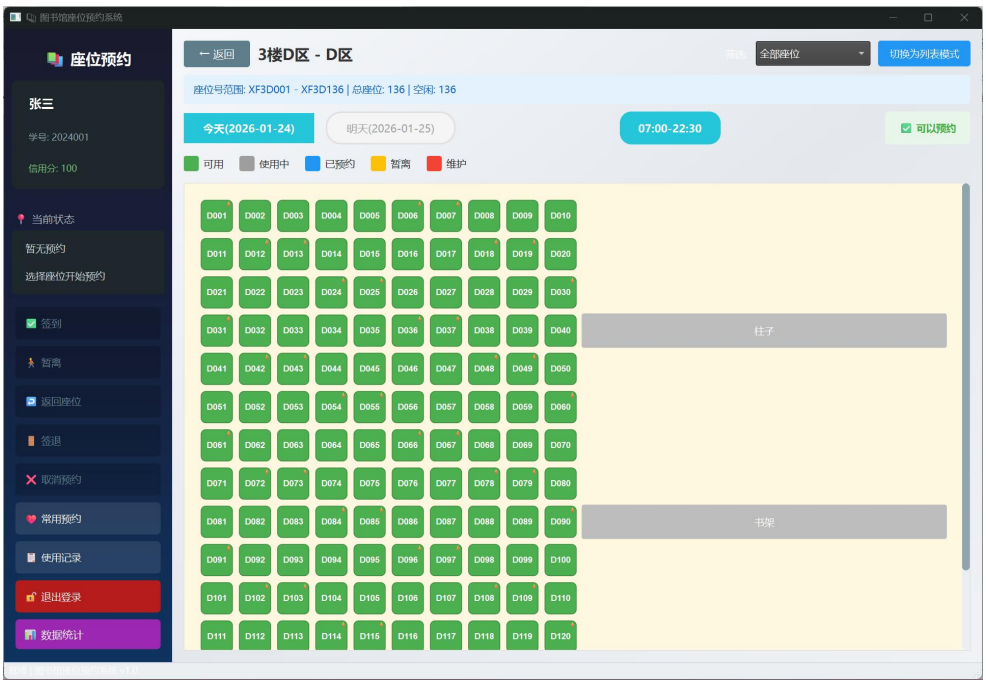
主界面左侧深色侧边栏显示用户信息（姓名、学号、信用分）、当前座位状态、操作按钮（签到/暂离/签退等）。右侧主内容区顶部显示时间状态和公告滚动条，中部为校区选择下拉框和楼层按钮列表。底部设有常用预约、使用记录等快捷入口。

（3）楼层平面图

[图 3-3 楼层平面图截图]

楼层平面图界面展示各区域的位置分布和实时可用座位数。区域按钮颜色根据空闲率动态变化（绿色/黄色/橙色/红色）。顶部显示楼层信息和颜色图例说明。灰色区域表示暂停预约的研修间。

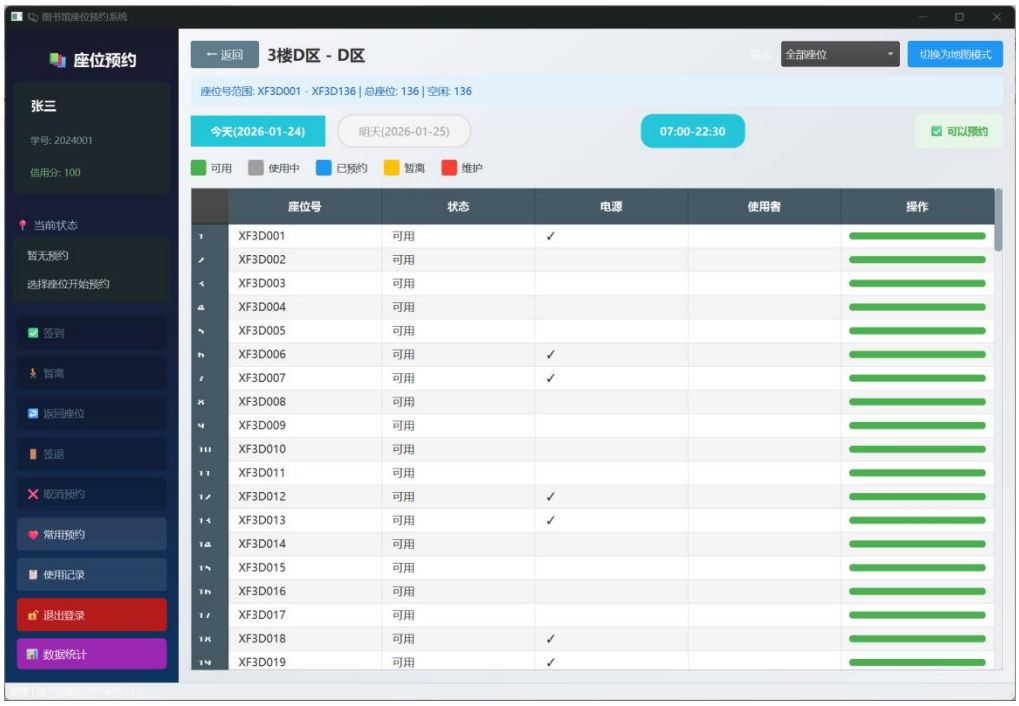
（4）座位选择 – 地图视图



[图 3-4 座位地图视图截图]

座位地图视图以网格形式展示区域内所有座位。每个座位按钮显示座位号，颜色表示状态（绿色可用、灰色占用、蓝色已预约、黄色暂离、红色故障）。有电源的座位右上角显示闪电图标。支持今天/明天日期切换，右侧显示实时预约状态。

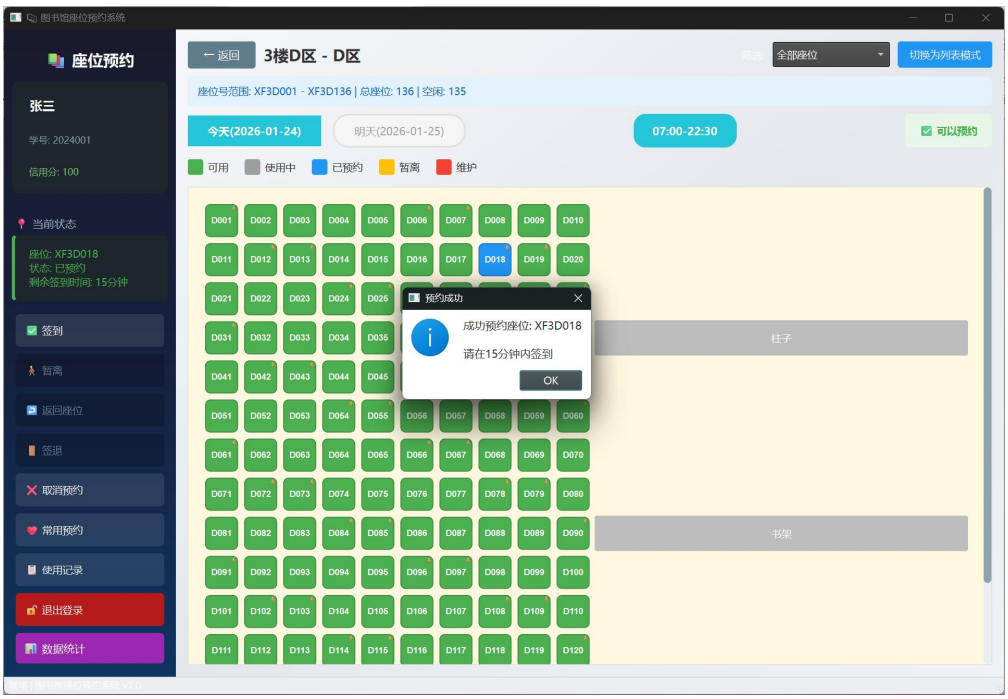
（5）座位选择 – 列表视图



[图 3-5 座位列表视图截图]

列表视图以表格形式展示座位详细信息，包括座位号、状态、电源、使用者、操作按钮。可通过顶部筛选器筛选可用座位或有电源座位。表格隔行变色提高可读性。

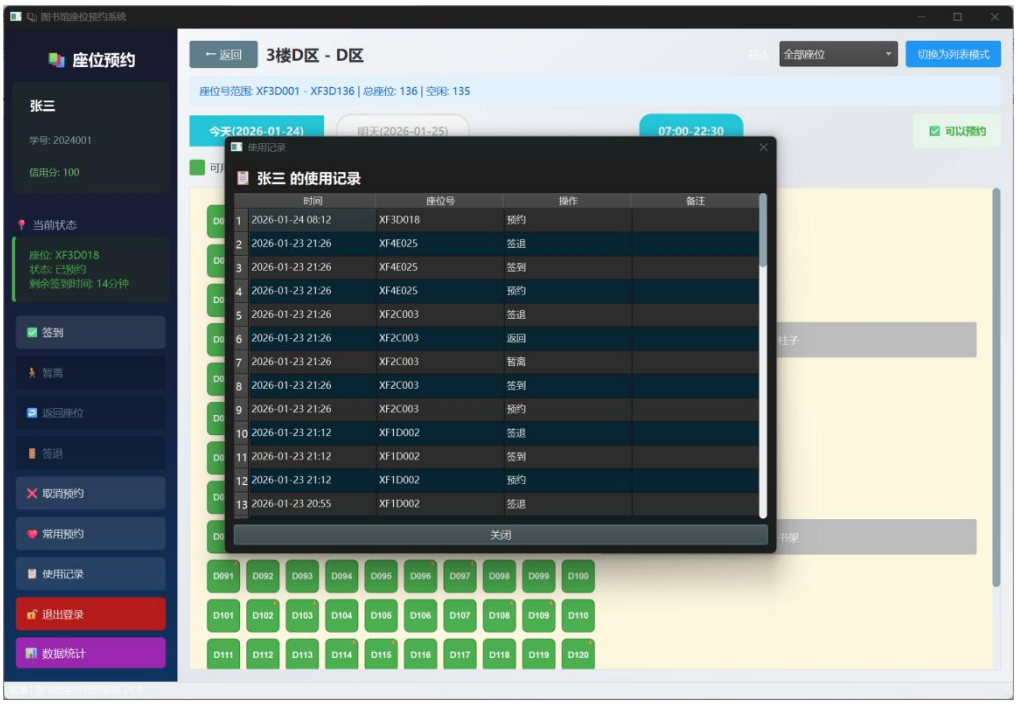
（6）预约成功提示



[图 3-6 预约成功提示截图]

预约成功后弹出消息框提示座位号和签到时限。预约今天座位需 15 分钟内签到，预约明天座位需次日 8:30 前签到。

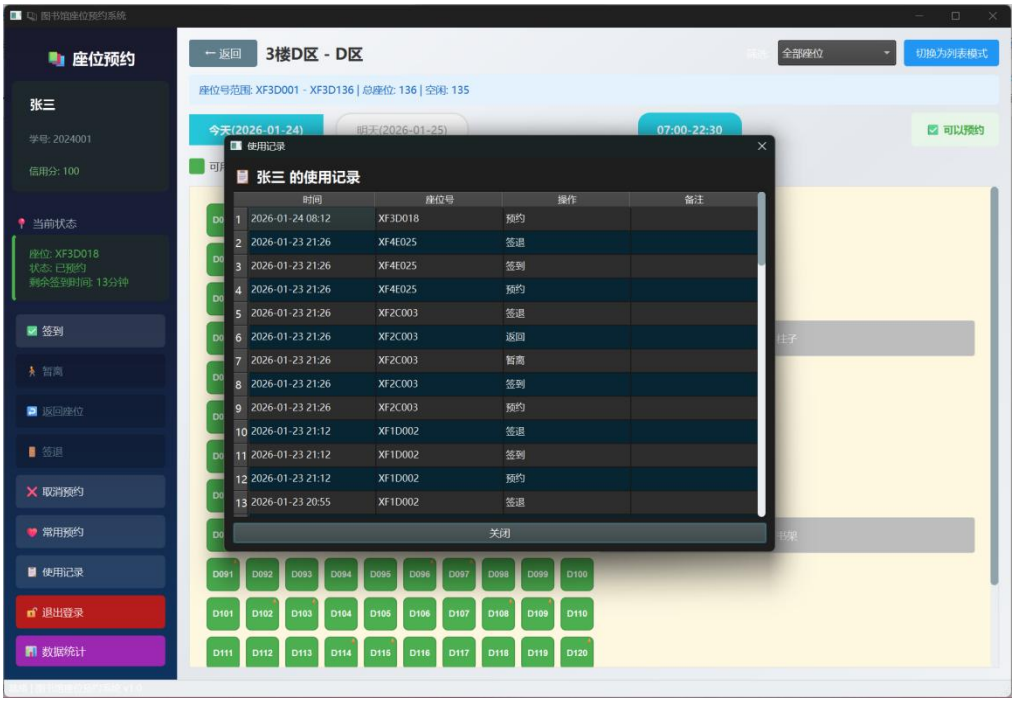
（7）使用记录查询



[图 3-7 使用记录截图]

使用记录对话框以表格形式展示用户的历史操作，包括时间、座位号、操作类型（预约/签到/签退/暂离等）。记录按时间倒序排列，最近的操作显示在最前面。

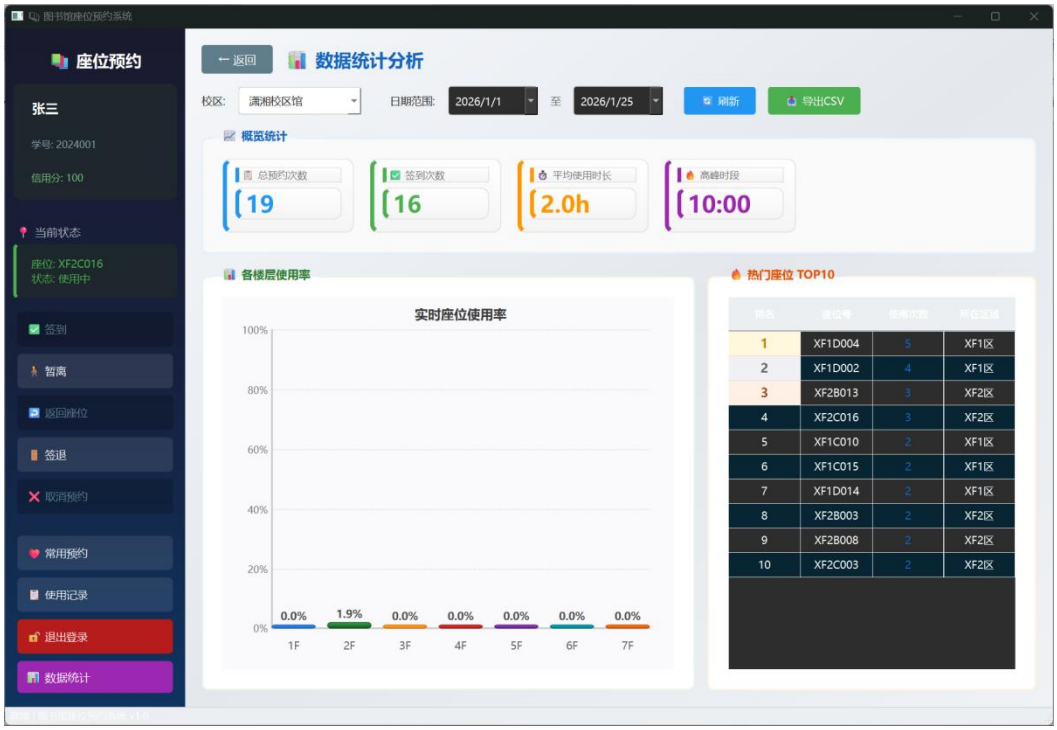
（8）常用座位预约



[图 3-8 常用座位截图]

常用座位对话框展示用户经常使用的座位列表，系统根据使用频率自动维护。每个座位显示当前状态，可用时可直接点击预约按钮快速预约。

（9）数据统计及导出



[图 3-9 数据统计截图]

4. 设计心得

通过本次图书馆座位预约系统的开发，我在以下几个方面获得了宝贵的经验和收获：

（1）面向对象设计的重要性

在设计数据模型时，我采用了 Campus→Floor→Zone→Seat 的层次结构，每个类都有明确的职责边界。这种设计使得代码逻辑清晰，后续添加新功能（如多校区支持）时只需扩展相应的类而不影响其他部分。同时，将业务逻辑集中在 LibraryManager 单例类中，界面层只负责显示和用户交互，实现了关注点分离。

（2）Qt 框架的深入理解

本项目让我深入学习了 Qt Widgets 的使用，包括自定义绘制（重写 paintEvent）、布局管理（QVBoxLayout/QHBoxLayout/QGridLayout）、信号槽机制（connect 绑定）、定时器（QTimer）、样式表（QSS）等。特别是在实现座位按钮和区域按钮的动态颜色变化时，对 Qt 的绘图系统有了更深的理解。

（3）用户体验设计的考量

在界面设计上，我参考了现代移动应用的设计风格，使用渐变背景、圆角按钮、阴影效果等元素。同时注重交互反馈，如按钮 hover 状态变化、操作成功/失败的消息提示、实时状态更新等。Tooltip 的详细信息设计让用户能快速了解座位状态而无需额外操作。

（4）代码规范与可维护性

在编码过程中，我遵循了统一的命名规范（类名大写开头、函数名小写开头）、适当的代码注释、合理的文件组织结构。按照任务书要求避免使用全局变量，所有数据都封装在类中。这些实践为后续的调试和功能扩展提供了便利。

（5）问题解决能力的提升

开发过程中遇到了许多技术难题，如楼层平面图中区域按钮与装饰元素重叠、切换区域时 widget 累积不清理、Qt6 与 Qt5 的 API 差异等。通过查阅文档、搜索资料、反复调试，最终都找到了解决方案。这个过程极大地锻炼了我的问题分析和解决能力。

（6）项目管理经验

本项目代码量超过 5000 行，需要合理规划开发进度。我采用了先搭建框架、再实现核心功能、最后完善细节的开发顺序，有效保证了项目按时完成。同时学会了使用 Git 进行版本控制，记录每次修改的内容。

总的来说，本次课程设计是一次非常有价值的实践经历，不仅巩固了 C++ 和 Qt 的知识，更重要的是培养了独立完成较大规模项目的能力。这些经验将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

5. 参考文献

[1] Qt Group. Qt Documentation [EB/OL]. https://doc.qt.io/, 2025.

[2] Blanchette J, Summerfield M. C++ GUI Programming with Qt 4 (2nd Edition) [M]. Prentice Hall, 2008.

[3] Stroustrup B. The C++ Programming Language (4th Edition) [M]. Addison-Wesley, 2013.

[4] 霍亚飞. Qt 6 C++开发指南 [M]. 人民邮电出版社, 2023.

[5] Qt Examples and Tutorials [EB/OL]. https://doc.qt.io/qt-6/qtexamplesandtutorials.html, 2025.

[6] 钱能. C++程序设计教程 (第三版) [M]. 清华大学出版社, 2017.